

第二章 一维随机变量及其分布

§ 1 随机变量及其分布函数

一、随机变量的概念

定义 1.1 设随机试验 E 的样本空间为 Ω ，对每一个样本点 $\omega \in \Omega$ ，均有惟一确定的实数 X 与之对应，就称 X 为一个定义在 Ω 上的**随机变量**，也记为 $X = X(\omega)$ 。通常随机变量用 X, Y, ξ, η 等符号表示。

由定义 1.1 知随机变量 X 为样本点 ω 的函数.

例如在抛一枚硬币的随机试验中, 令

$$X = \begin{cases} 0, & \omega = \text{“出现反面”}, \\ 1, & \omega = \text{“出现正面”}, \end{cases}$$

则 X 为随机变量.

例如: 掷骰子出现的点数; 一批产品中的次品个数; 等车所需的时间等等均为随机变量.

引入随机变量后, 可利用随机变量的某种逻辑关系表示随机事件. 一般地, 设 X 为一随机变量, L 为某实数集, 则

$\{X \in L\}$ 表示随机事件.

特别地, 如果 a, b 为实数, 则

$$\{a < X \leq b\}, \{X < b\}, \{X > a\}, \{X = a\}, \{X \neq a\}$$

等均表示随机事件. 特别地, $\{-\infty < X < +\infty\}$ 为必然事件.

例如, 在抛硬币的随机试验中, 事件

$$\{X = 1\} = \{X \geq \frac{1}{2}\}, \{0 \leq X \leq 1\} = \{X \leq 2\} = \{X \neq \frac{1}{2}\} = \Omega, \{X = \frac{1}{2}\} = \{X < 0\} = \emptyset,$$

进而有 $P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, $P\{X < 2\} = 1$, $P\{X = \frac{1}{2}\} = 0$ 等等.

二、分布函数

定义 1.2 设 X 为一随机变量, 对于任意实数 x , 称函数 $P\{X \leq x\}$ 为 X 的**分布函数**. 记为 $F(x)$. 即随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < +\infty.$$

注: (1) 不论随机变量 X 如何取值, 其分布函数 $F(x)$ 的定义域总是 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 分布函数 $F(x)$ 的**直观意义**为随机变量 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 上的概率.

定理 1.1 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 对于任意实数 a, b ($a < b$), 则有 $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$.

证明 $P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$.

推论 1.1 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, x_0 为任一给定实数, 则有 $P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$, 其中 $F(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x)$.

分析 $P\{x_0 - \varepsilon < X \leq x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - \varepsilon)$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

注：利用定理 1.1 和推论 1.1

$$P\{X > a\} = 1 - F(a), \quad P\{X \geq a\} = 1 - F(a - 0), \quad P\{X < b\} = F(b - 0),$$

$$P\{a < X < b\} = F(b - 0) - F(a), \quad P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a - 0),$$

$$P\{a \leq X < b\} = F(b - 0) - F(a - 0).$$

证明举例

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\{a < X \leq b\} + P\{X = a\} \\ &= [F(b) - F(a)] + [F(a) - F(a - 0)] = F(b) - F(a - 0). \end{aligned}$$

分布函数 $F(x)$ 的基本性质.

性质 1.1 设 $F(x)$ 为任一分布函数, 总有 $0 \leq F(x) \leq 1$.

性质 1.2 设 $F(x)$ 为任一分布函数, 则有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$,

简记为 $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$.

性质 1.3 设 $F(x)$ 为任一分布函数, 则 $F(x)$ 单调不减, 即对于任意实数 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1) \leq F(x_2)$.

性质 1.4 设 $F(x)$ 为任一分布函数, 则 $F(x)$ 处处右连续, 即对于任意给定的点 x_0 , $F(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$.

例 1.2 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x) = a + b \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$.

(1) 求常数 a, b ; (2) 计算概率 $P\{-1 < X \leq 0\}$ 和 $P\{X \geq \sqrt{3}\}$.

解 (1) 由性质 1.2 知 $F(-\infty) = a - \frac{\pi}{2}b = 0$, $F(+\infty) = a + \frac{\pi}{2}b = 1$,

解得 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{\pi}$. 进而知 $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$.

$$(2) P\{-1 < X \leq 0\} = F(0) - F(-1) = \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \left(-\frac{\pi}{4}\right) \right] = \frac{1}{4},$$

$$P\{X \geq \sqrt{3}\} = 1 - F(\sqrt{3} - 0) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{6}.$$